WEB GRAPHICS · HOMEWORK 1

# Canvas 煙火 × 遞迴森林

從一顆粒子到一片夜空：五個版本的演化紀錄

React + TypeScript + Canvas 2D



BRIEF

# 作業要求 → 怎麼做到

### 用 canvas 繪製粒子效果

Particle 類別：圓形粒子，每次爆炸 100 顆

### 粒子路徑受重力等力影響

v += g、v *= friction、p += v（lec02 p.39）

### 以森林作為背景

遞迴樹 Tree × 8，參考 lec03 p.13–17

### 註明參考來源

最後一頁：講義頁數與 Claude Code 協助範圍

src/hw1/

- **Hw1Fireworks.tsx**
  動畫迴圈、發射、殘影
- **particle.ts**
  爆炸後的粒子
- **firework.ts**
  往上飛的煙火彈
- **forest.ts**
  長樹 + 離屏 canvas
- **tree.ts**
  遞迴樹枝
- **leaf.ts**
  葉子 + 隨機配色

v1 · 起點

# 點一下就爆炸，加上第一版的樹

v1 v2 v3 v4 v5




點擊兩次後的畫面：光禿的樹幹、平頂的樹冠

## 做了什麼

- Particle：隨機角度 + cos/sin 拆成 vx、vy
- 重力 vy += g，alpha 每幀遞減
- 遞迴樹：每根隨機長 0～4 根子枝

## 發現的問題

- 約 20% 的樹只有樹幹（抽到 0 根）
- 樹頂全部一樣高，像平台
- 粒子消失前會「閃一下」
- 天空留下灰色殘影

BUG · v1 → v2

# 粒子消失前為什麼會閃一下？

alpha 每幀減 0.015，第 67 幀變成 −0.005。
canvas 的 globalAlpha 只接受 0～1，超出範圍會被忽略，維持上一次的 1 → 最後一幀全亮。

BEFORE · 先畫再檢查

```
p.update()          // alpha = -0.005
p.draw(ctx)         // globalAlpha ignored → 1
if (p.alpha ⩽ 0)
  particles.splice(i, 1)
```

AFTER · 先檢查再畫

```
p.update()
if (p.alpha ⩽ 0) {    // check first
  particles.splice(i, 1)
  continue
}
p.draw(ctx)
```

v2 · 樹枝分岔

# 用角度長樹枝，樹冠變圓了

v1 v2 v3 v4 v5



BEFORE · y - base



AFTER · sin / cos

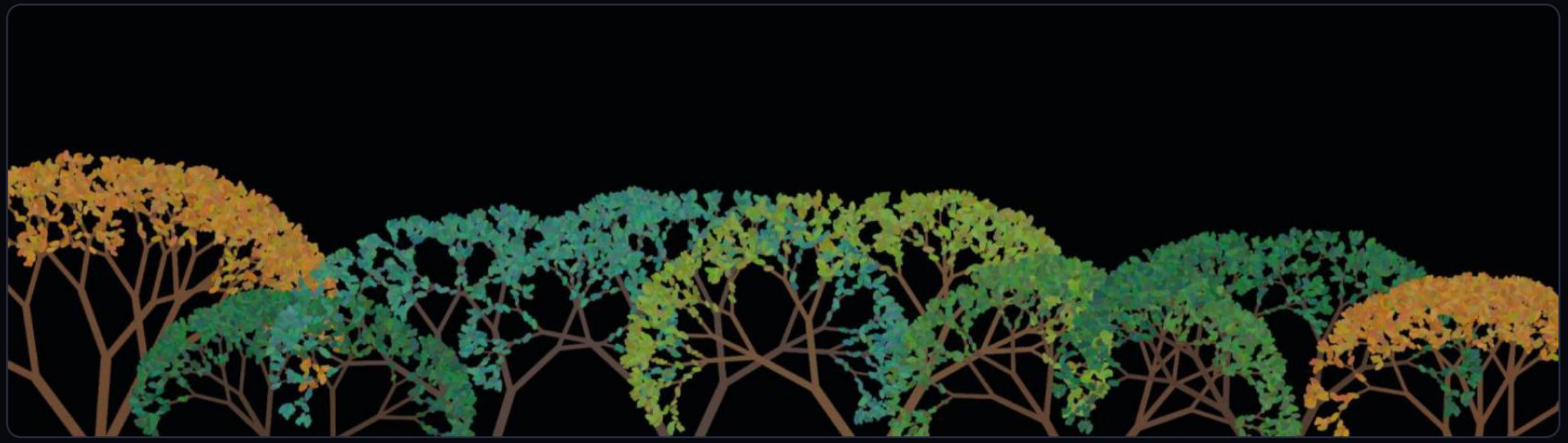
```
endX = x + sin(angle) × length
endY = y - cos(angle) × length
```

舊寫法每根樹枝都往上走滿 base，所有枝端一樣高 → 平頂。
改成角度後，越斜的樹枝往上越少 → 圓弧樹冠。
另外：分岔固定 2～3 根、遞迴 7 層就停，不再出現光禿的樹。

v3 · 葉子 + 顏色

# 葉子長滿細枝，每棵樹不同顏色

v1 v2 **v3** v4 v5



### 沿樹枝長葉子

第 4 層以後每根長 3 片
位置 = 起點 + (終點 − 起點) × t

### 5 種配色

綠 / 深綠 / 黃綠 / 藍綠 / 秋橘
varyColor 在基準色 ±25 內隨機

### 離屏 canvas

森林只在 resize 時畫一次
每幀 drawImage 貼上，約 1 萬片葉子不卡

v4 · 煙火升空

# 從地面發射，到最高點才爆炸

v1 v2 v3 **v4** v5

要在高度 H 剛好停下，初速是

$$v = \sqrt{2gH}$$

由等加速度運動 $v^2 = 2gH$ 反推

- 空氣阻力 friction 0.97：爆開→減速→懸停→落下（lec02 p.33）
- 亮色：隨機 rgb 後等比例放大到最亮通道 = 255
- globalCompositeOperation = 'lighter'：重疊處相加變亮
- 自動發射 + 點擊發射到指定高度

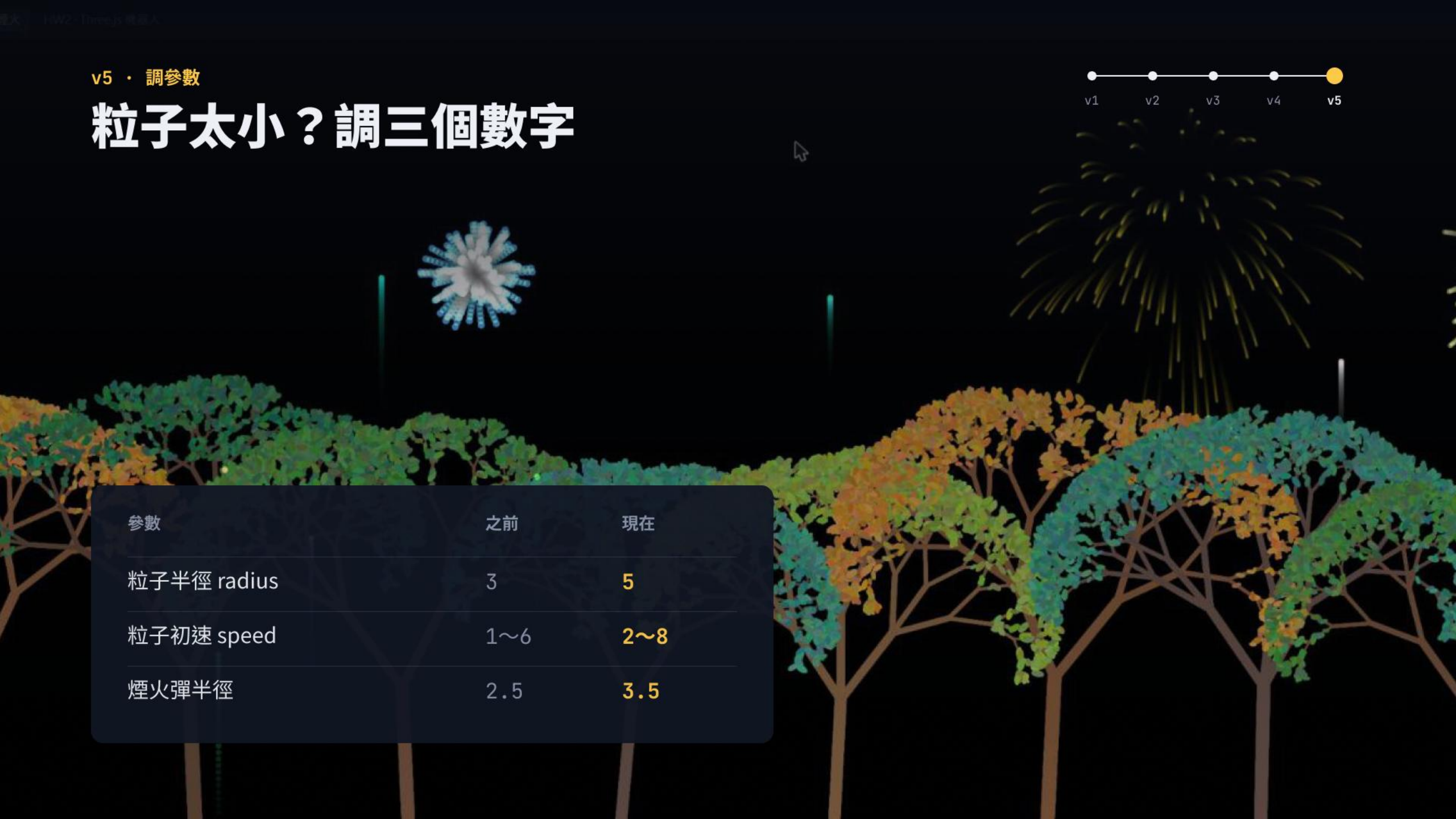


```
update() {
  this.vy += this.gravity
  this.y  += this.vy
  if (this.vy ≥ 0) this.exploded = true
}
```

v5 · 調參數

# 粒子太小？調三個數字

v1 v2 v3 v4 v5



| 參數 | 之前 | 現在 |
| --- | --- | --- |
| 粒子半徑 radius | 3 | **5** |
| 粒子初速 speed | 1～6 | **2～8** |
| 煙火彈半徑 | 2.5 | **3.5** |

MATH

# 這份作業用到的物理與數學

```
v += a
p += v
```

重力：速度與位置的更新

lec02 p.39

```
v *= 0.97
```

阻力：乘法遞減，越後面減得越少

lec02 p.33

```
vx = cos θ · s
vy = sin θ · s
```

角度 + 速度拆成 x、y

粒子方向、樹枝方向

```
a + (b - a) · t
```

線性內插：沿樹枝放葉子

自行補充（講義未涵蓋）

```
亮度 × 0.9ⁿ
```

殘影：每幀蓋 rgba(0,0,0,0.1)

lec02 p.37

```
alpha -= 0.012
```

減法遞減：約 83 幀後歸零並刪除

倒數計時

REFERENCES

# 參考來源與分工

## 課程講義

| | |
|---|---|
| lec02 p.8 | addEventListener 點擊事件 |
| lec02 p.30 | 煙火範例出處：Coding Fireworks |
| lec02 p.33-36 | Particle、Firework 類別結構 |
| lec02 p.37-38 | rAF 迴圈、殘影、隨機 rgb、splice |
| lec02 p.39 | Add gravity force |
| lec03 p.13-17 | 遞迴樹、save/restore、森林 |

## 分工

### 自己寫的

- Particle 類別（第一版）
- Tree / Leaf 遞迴樹（第一版）

### Claude Code 協助

- 「閃一下」bug：先檢查再畫
- 角度分岔、葉子、配色、離屏 canvas
- Firework 升空、阻力、亮色、lighter 疊加
- React 外殼：useRef、useEffect、ResizeObserver